

Projektstruktur

```
MeinArduinoProjekt/
├── src/
│   └── main.cpp
├── lib/
├── include/
├── .pio/
└── platformio.ini
```

src	Programmcode
lib	Bibliotheken
include	eingebundener Code
.pio	PlatformIO-Dateien
platformio.ini	Einstellungsdatei

Grundstruktur des Programms

```
// Müssen wir bei PlatformIO immer
// am Anfang schreiben
#include <Arduino.h>

// Wird einmal beim Start ausgeführt
void setup() {

}

// Wird immer wieder ausgeführt
void loop() {

}
```

Serieller Monitor

```
// Seriellen Monitor starten
Serial.begin(9600);

// Ohne Zeilenumbruch ausgeben
Serial.print("Hallo");
// Mit Zeilenumbruch ausgeben
Serial.println("Welt");
```

Kommentare

```
// Einfacher Kommentar

/*
Kommentar über
mehrere Zeilen
*/

delay(1000); // Kommentar
```

Variablen

bool	Wahrheitswert
int	Ganzzahl
float	Kommazahl (16Bit)
double	Kommazahl (32Bit)
char	Zeichen
string	Zeichenkette

```
// Variable anlegen
// Schlüsselwort Name = Wert;
int GanzeZahl = 7;

// Wert zuweisen
GanzeZahl = 5;
```

Bedingungen

Bedingung mit **if**. Danach in runden Klammern die Bedingung und in geschweiften Klammern was passieren soll.

```
if (Bedingung) {
// Passiert, wenn Bedingung WAHR
} else {
// Passiert, wenn Bedingung FALSCH
}
```

Vergleichsoperatoren

Operator	Funktion
==	ist gleich
!=	ist ungleich
< / >	kleiner / größer
<= / >=	kleiner gleich / größer gleich
!	nicht

Digitale Pins

```
// Pin als Eingang festlegen
pinMode(PIN_NUMMER, INPUT);

// Pin als Eingang mit aktivem
// integrieren Pull-Up Widerstand
pinMode(PIN_NUMMER, INPUT_PULLUP);

// Pin als Ausgang festlegen
pinMode(PIN_NUMMER, OUTPUT);

// Zustand einlesen
digitalRead(PIN_NUMMER);

// Zustand ausgeben
digitalWrite(PIN_NUMMER, HIGH);
digitalWrite(PIN_NUMMER, LOW);
```

Analoge Pins

Bei analogen Pins brauchen wir kein **pinMode**.

```
// Spannung messen
// 0V-5V => 0-1024
analogRead(PIN_NUMMER);

// Spannung ausgeben (PWM)
// wert 0-255
analogWrite(PIN_NUMMER, wert);
```

analogWrite() funktioniert nur bei Pins mit ~Symbol!

Map Funktion

Mit der **map()**-Funktion skalieren wir Werte. z.B. wird aus 0-100 Werte von 0-255 für PWM:

```
map(wert, vonMin, vonMax, zuMin,
    zuMax);

int helligkeit = map(helligkeit, 0,
    100, 0, 255);
```

for-Schleife

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
// Wird 10 mal ausgeführt...
}
```

Drei Bestandteile:
for (Initialisierung, Bedingung, Inkrement)

while-Schleife

```
while (Bedingung) {
// Wird ausgeführt solange
// Bedingung WAHR ist
}
```

Bedingung wie bei if/else.

Bibliotheken

- Einbinden in platformio.ini

```
lib_deps =
    Bibliothek
    https://github.com/arduino/
    Bibliothek
```

- Einbinden im Code

```
#include "Bibliothek.h"
```